

Programação Funcional com a Linguagem Clojure

Tarefa 2 - Prof. Dr. Aparecido V. de Freitas

1. Abra o REPL; escreva expressões aritméticas que calculem: a soma de 8 com 5; o produto de 6 por 7; a divisão de 20 por 4; e a subtração de 15 por 9. Em seguida, escreva uma expressão que combine soma e multiplicação em uma única avaliação. Encerre o REPL.
2. Abra o REPL; escreva expressões usando a função `str` para concatenar as seguintes mensagens: "Programação ", "Funcional " e "com Clojure". Depois, construa uma segunda mensagem com seu nome e a frase " está aprendendo Clojure". Encerre o REPL.
3. Abra o REPL; utilize a função `doc` para consultar a documentação de pelo menos três funções da linguagem, sendo uma aritmética, uma de manipulação de texto e uma de listas. Após isso, registre no caderno o nome das funções consultadas. Encerre o REPL.
4. Abra o REPL; crie uma lista contendo os valores 10, 20, 30 e 40. Em seguida, avalie expressões que obtenham: o primeiro elemento da lista, o restante da lista e a contagem total de elementos. Encerre o REPL.
5. Abra o REPL; escreva uma lista de forma que ela seja tratada apenas como dado, e não como chamada de função. Depois, crie outra lista contendo o símbolo `+` e os números 2 e 3, também tratada somente como dado. Encerre o REPL.
6. Abra o REPL; escreva uma expressão com `if` que retorne "Aprovado" quando a condição for verdadeira e "Reprovado" caso contrário. Depois, escreva uma segunda expressão com `if` que, quando a condição for falsa, retorne o resultado da soma de 100 com 50. Encerre o REPL.
7. Abra o REPL; escreva uma expressão com `do` que execute sequencialmente as seguintes avaliações: imprimir a mensagem "Iniciando cálculo", calcular a soma de 4 com 6, e imprimir a mensagem "Cálculo finalizado". Encerre o REPL.
8. Abra o REPL; escreva uma expressão com `when` que, caso a condição seja verdadeira, imprima a mensagem "Executando bloco when" e em seguida exiba um número randômico. Depois, teste o mesmo código com condição falsa. Encerre o REPL.
9. Abra o REPL; utilizando `def`, faça a ligação do símbolo nome-aluno ao seu primeiro nome e do símbolo nota1 ao valor 8. Em seguida, avalie cada símbolo separadamente no REPL. Depois, crie uma expressão que concatene o nome do aluno com a frase " tirou nota " e o valor da nota. Encerre o REPL.
10. Abra o REPL; utilizando `let`, crie ligações locais para os valores `a = 10` e `b = 5`. Dentro do corpo do `let`, calcule a soma de `a` com `b`, o produto de `a` por `b` e uma mensagem de texto informando que os valores são locais ao bloco. Encerre o REPL.